МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практическим работам №1-4

по дисциплине «Системная и программная инженерия»

Выполнили:
Студенты группы ИКБО-70-23 Егорова Е.Р.
Москвичев В.А.
Ашурков А.А.

Проверила: Гуличева А.А.

2026 г.

Оглавление

Практическая работа 1: ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 3

1.1. Распределение ролей в команде 3

1.2. Выбор темы проекта 3

Практическая работа 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИ-ОНАЛЬНЫХ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 4

2.1. Назначение системы 4

2.2. Пользовательские истории (User Stories) 4

2.3. Функциональные требования 6

2.4.Первоначальный план реализации проекта 7

Практическая работа №3: НАЧАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТА 10

3.1. Портрет пользователя 10

3.2. Построения USE case 11

Практическая работа №4: **МАТРИЦА ТРЕБОВАНИЙ** 13

4.1. Формирование нефункциональных требований 13

4.2. Формирование матрицы требований 14

Практическая работа 1: ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Распределение ролей в команде

Состав команды из 3 человек:

1. Егорова Елизавета Романовна - Руководитель проекта (Менеджер) + Технический писатель

Менеджер координирует процесс и общается с "клиентом" (преподавателем), а технический писатель собирает требования и пишет документацию. Эти роли хорошо дополняют друг друга на начальном этапе.

2. Москвичев Владислав Александрович - Аналитик + Тестировщик

МУ разрешают совмещение аналитика и тестировщика. Аналитик глубоко понимает бизнес-процессы и лучше всех знает, как должна работать система, поэтому он идеально подходит для её последующего тестирования.

3. Ашурков Арсений Алексеевич - Разработчик (Full-stack / Мобильный разработчик)

Он отвечает и за логику (Back-end в терминах 1С) и за интерфейс (Front-end на мобильной платформе). Роль дизайнера частично берет на себя (используя готовые шаблоны 1С) либо консультируется с аналитиком.

1.2. Выбор темы проекта

1. Тематика: мобильные приложения / Корпоративные информационные системы.
2. Тема проекта: мобильное приложение «Агроном: Учет полевых работ» (или «Автоматизация работы агронома»).
3. Предметная область: деятельность агронома сельскохозяйственного предприятия по планированию, проведению и учету агротехнических мероприятий.

Практическая работа 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

2.1. Назначение системы

Назначение системы: разработка мобильного приложения для автоматизации деятельности агронома, обеспечивающего цифровизацию процессов фиксации агротехнических мероприятий, контроля использования удобрений и техники, а также оперативного взаимодействия с ответственными лицами непосредственно на полевых участках для повышения достоверности и оперативности учета.

2.2. Пользовательские истории (User Stories)

В таблице 1 представлен перечень пользовательских историй, покрывающих весь функционал системы.

Таблица 1 – Перечень User Stories (не менее 10)

№	Кто (пользователь)	Что хочет сделать (действие)	С какой целью (ценность)
1	Как агроном	Я хочу видеть список всех полей с указанием культуры и площади	Чтобы понимать текущую загрузку участков
2	Как агроном	Я хочу получать список запланированных задач на сегодня	Чтобы эффективно планировать свой маршрут и время
3	Как агроном	Я хочу иметь возможность позвонить механизатору прямо из карточки поля	Чтобы быстро согласовать начало работ без поиска контактов в телефоне
4	Как агроном	Я хочу фиксировать в приложении, какие удобрения и в каком количестве я внес на поле	Чтобы вести точный учет расхода материалов
5	Как агроном	Я хочу отмечать время	Чтобы

№	Кто (пользователь)	Что хочет сделать (действие)	С какой целью (ценность)
		работы техники на поле (начало/окончание)	контролировать выработку и списание ГСМ
6	Как агроном	Я хочу прикреплять фотографии состояния посевов к отчету по полю	Чтобы документально подтверждать наличие проблем (болезни, сорняки)
7	Как агроном	Я хочу видеть плановую дозу внесения удобрений при заполнении отчета	Чтобы сверить факт с планом и избежать ошибок
8	Как агроном	Я хочу добавлять текстовые комментарии и наблюдения о состоянии поля	Чтобы передать детальную информацию агроному-аналитику
9	Как агроном	Я хочу видеть историю всех работ на конкретном поле за сезон	Чтобы анализировать эффективность проведенных мероприятий
10	Как агроном	Я хочу быстро отправить отчет по использованию удобрений за неделю	Чтобы руководство видело расход ресурсов
11	Как агроном	Я хочу отмечать задачу как выполненную после окончания работ	Чтобы система не напоминала мне о ней и показать прогресс руководству

2.3. Функциональные требования

В таблице 2 представлены функциональные требования, конкретизирующие, как именно система должна реализовывать описанные выше сценарии.

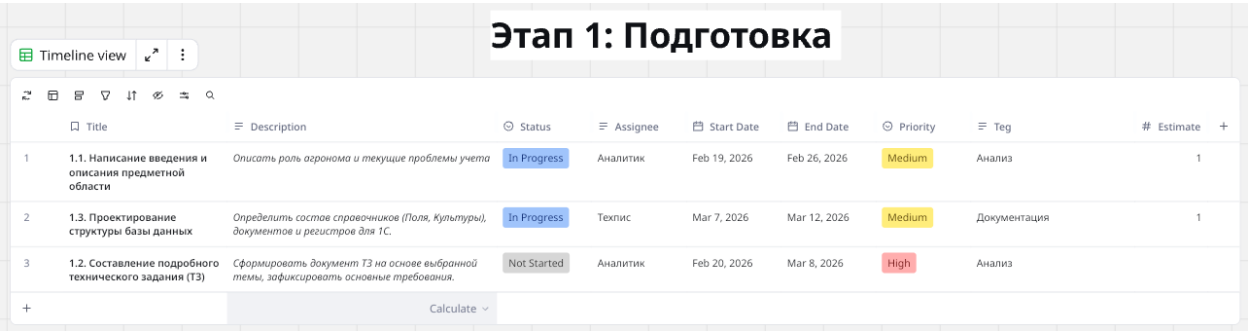
Таблица 2 – Перечень функциональных требований

Кто	Что хочет?	Функциональное требование (как система должна это реализовать)
Агроном	Видеть список полей	На главном экране должен быть раздел (или отдельная форма списка) "Поля", отображающий наименование, площадь и текущую культуру
Агроном	Получать список задач	Должна быть форма списка "Задания агроному", где отображаются мероприятия с датой, полем, статусом (в работе/просрочено/выполнено)
Агроном	Связаться с механизатором	В форме элемента "Поле" должны быть командные кнопки "Позвонить ответственному", "Написать SMS", "Отправить email"
Агроном	Фиксировать внесение удобрений	В документе "Агротехническое мероприятие" должна быть табличная часть "Удобрения" с выбором из справочника и вводом фактической дозы
Агроном	Отмечать время работы техники	В документе "Агротехническое мероприятие" должны быть реквизиты "Техника" (выбор из справочника), "Время начала", "Время окончания"
Агроном	Прикреплять фотографии	В форме документа должна быть команда "Фото", вызывающая штатную камеру и автоматически прикрепляющая снимок к документу в виде файла

Кто	Что хочет?	Функциональное требование (как система должна это реализовать)
Агроном	Видеть плановые дозы	При подборе удобрения в документе система должна подставлять плановую дозу из регистра сведений "ПлановыеДозыВнесения" для сравнения
Агроном	Добавлять комментарии	В документе "Агротехническое мероприятие" должно быть текстовое поле "Комментарий" для ввода наблюдений
Агроном	Видеть историю работ	В карточке поля должна быть связанная форма со списком всех проведенных агротехнических мероприятий по данному полю
Агроном	Сформировать отчет	Должен быть доступен отчет "Анализ использования удобрений" с возможностью отбора по полю, культуре и периоду
Агроном	Отметить выполнение задачи	В форме документа должна быть кнопка "Выполнено", меняющая статус, после чего документ закрывается для редактирования

2.4. Первоначальный план реализации проекта

Руководитель проекта должен составить первоначальный план реализации проекта и распределить задачи между участниками в сервисе Trello/Jira/Miro или же им подобным.



Этап 2: Разработка ядра системы

Timeline view

	Title	Description	Status	Assignee	Start Date	End Date	Priority	Tags	Estimate
1	**2.1. Создание справочников в конфигураторе 1С**	*Создать справочники: Поля, Культуры, Удобрения, Техника, Пользователи. Настроить реквизиты.*	Not Started	Разработчик	Feb 26, 2026	Mar 2, 2026	High	Разработка	
	2.2. Создание документов "Задачи агроному" и "Агротехническое мероприятие"	*Создать документы, настроить табличные части и реквизиты.*	Not Started	Разработчик	Mar 3, 2026	Mar 8, 2026	High	Разработка	
3	**2.3. Создание регистра сведений "Плановые дозы внесения"**	*Создать регистр для хранения плановых показателей по полям и культурам.*	Not Started	Разработчик	Mar 9, 2026	Mar 12, 2026	High	Разработка	
4	**2.4. Написание базовой логики (проведение документа, расчеты)**	*Написать код проведения документа "Агротехническое мероприятие".*	Not Started	Разработчик	Mar 13, 2026	Mar 18, 2026	High	Разработка	

Этап 3: Разработка интерфейса и мобильных функций

Timeline view

	Title	Description	Status	Assignee	Start Date	End Date	Priority	Tags	Estimate
1	**3.1. Разработка форм списков и элементов для мобильного приложения**	*Адаптировать формы справочников и документов под мобильные устройства.*	Not Started	Разработчик	Mar 16, 2026	Mar 20, 2026	Medium	Интерфейс	
2	**3.2. Реализация навигации (карты переходов) между формами**	*Настроить переходы по кнопкам между формами (из задачи в поле и т.д.).*	Not Started	Разработчик	Mar 21, 2026	Mar 29, 2026	High	Интерфейс	
3	**3.3. Интеграция функций камеры и коммуникаций (звонки, SMS)**	*Добавить вызов внешних приложений для фото, звонков и почты.*	Not Started	Разработчик	Mar 30, 2026	Apr 8, 2026	Medium	Интеграция	

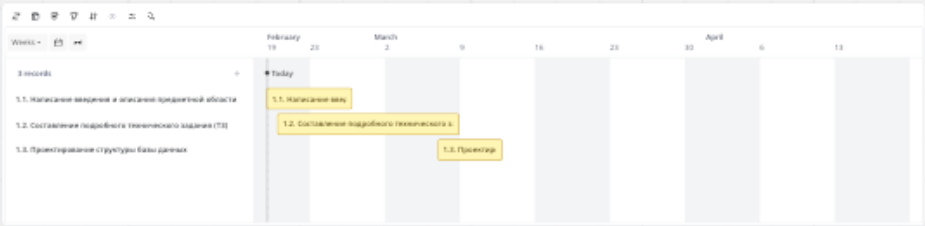
Этап 4: Тестирование и документирование

Timeline view

	Title	Description	Status	Assignee	Start Date	End Date	Priority	Tags	Estimate
1	**4.1. Подготовка тест-кейсов и проведение функционального тестирования**	*Проверить создание документов, расчеты, выгрузку. Завести баги (при наличии).*	Not Started	Тестировщик	Mar 23, 2026	Mar 28, 2026	High	Тестирование	
2	**4.2. Исправление ошибок, выявленных в ходе тестирования**	*Исправить найденные недочеты.*	Not Started	Разработчик	Mar 29, 2026	Apr 8, 2026	High	Разработка	
3	**4.3. Написание руководства пользователя и пояснительной записки**	*Оформить полный текст инструкции для агронома.*	Not Started	Техпис	Apr 8, 2026	Apr 16, 2026	Low	Документация	
4	**4.4. Подготовка итоговой презентации проекта и защита**	*Собрать слайды, подготовить речь, провести защиту.*	Not Started	Все участники	Apr 8, 2026	Apr 19, 2026	Low	Презентация	

Timeline view

Этап 1: Подготовка

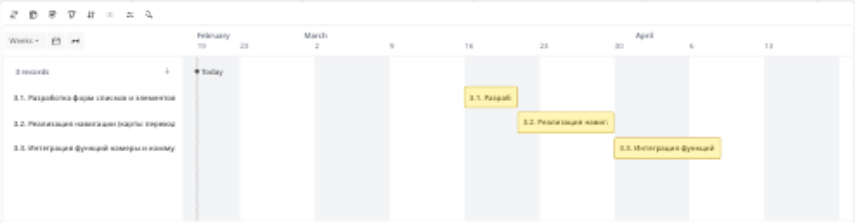


Timeline view

Этап 2: Разработка ядра системы

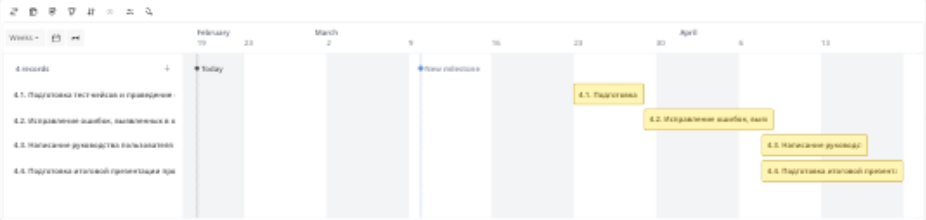
Timeline view

Этап 3: Разработка интерфейса и мобильных функций



Timeline view

Этап 4: Тестирование и документирование



Практическая работа №3: НАЧАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТА

3.1. Портрет пользователя

Основной пользователь: Агроном

Имя: Александр Николаевич

Возраст: 38 лет

Место проживания: воронежская область, проживает в районном центре, работа вахтовым методом или ежедневные выезды в поля.

Семейное положение, дети: женат, двое детей (10 и 15 лет).

Сфера занятости и уровень дохода: сельское хозяйство, агрономическая служба крупного агрохолдинга. Заработная плата: 75-90 тысяч рублей.

Должность и связанные с ней проблемы: ведущий агроном. В его ведении находится 5-7 полей общей площадью до 2000 га.

- Проблемы: большие территории, удаленность полей от офиса. Необходимость ежедневно заполнять бумажные журналы учета, которые потом нужно вручную переносить в электронную базу в конторе. Часто забывает цифры, теряет записи. Нет оперативной связи с механизаторами, которые работают на полях. Трудно быстро доказать руководству, почему на одном поле урожайность ниже, а на другом выше (нет фото-подтверждения).

Потребности, желания, фобии:

- Потребности: иметь в телефоне всю информацию по полю (культура, площадь, история обработок). Быстро фиксировать факт внесения удобрений или обработки, чтобы потом не вспоминать. Фотографировать проблемы (сорняки, болезни) и привязывать их к полю. Звонить механизатору в один клик.

- Желания: хочет сократить время на «бумажную» работу и больше времени проводить, непосредственно осматривая посевы. Хочет, чтобы руководство видело его работу в реальном времени.

• Фобии: боится потерять накопленные данные за сезон. Боится, что приложение будет сложным и только замедлит работу. Боится, что телефон разрядится в поле и данные пропадут (нужна работа офлайн).

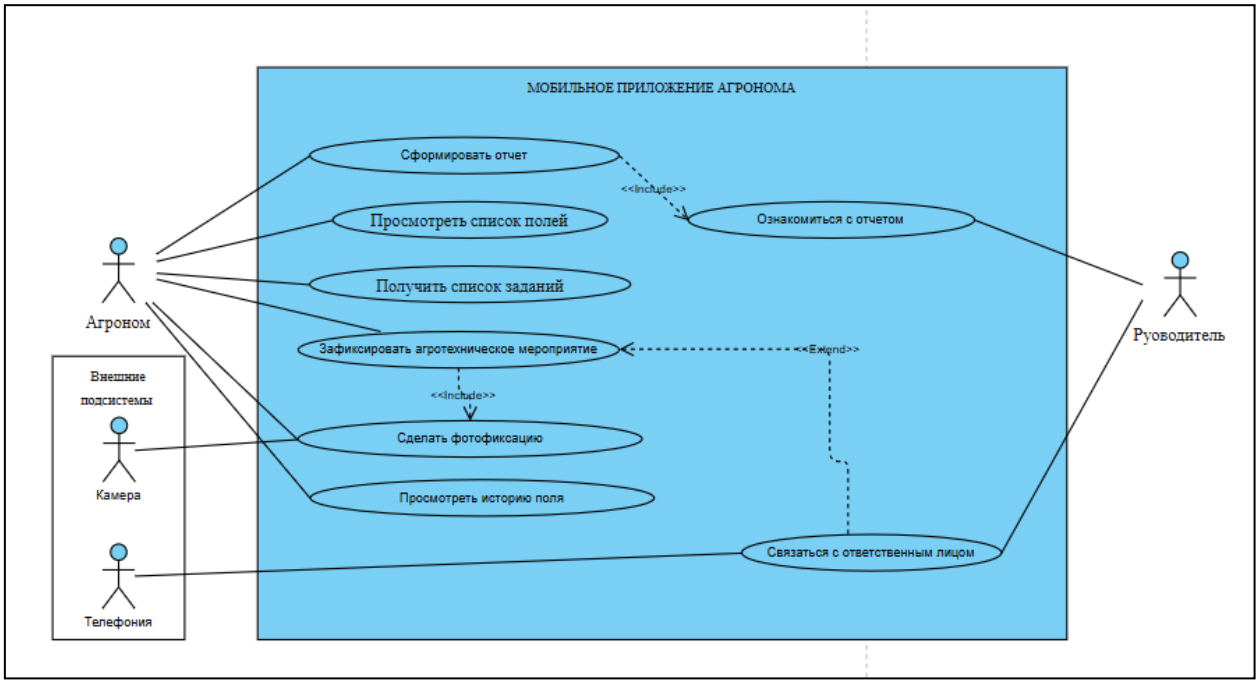
Второстепенный пользователь: руководитель (Главный агроном)

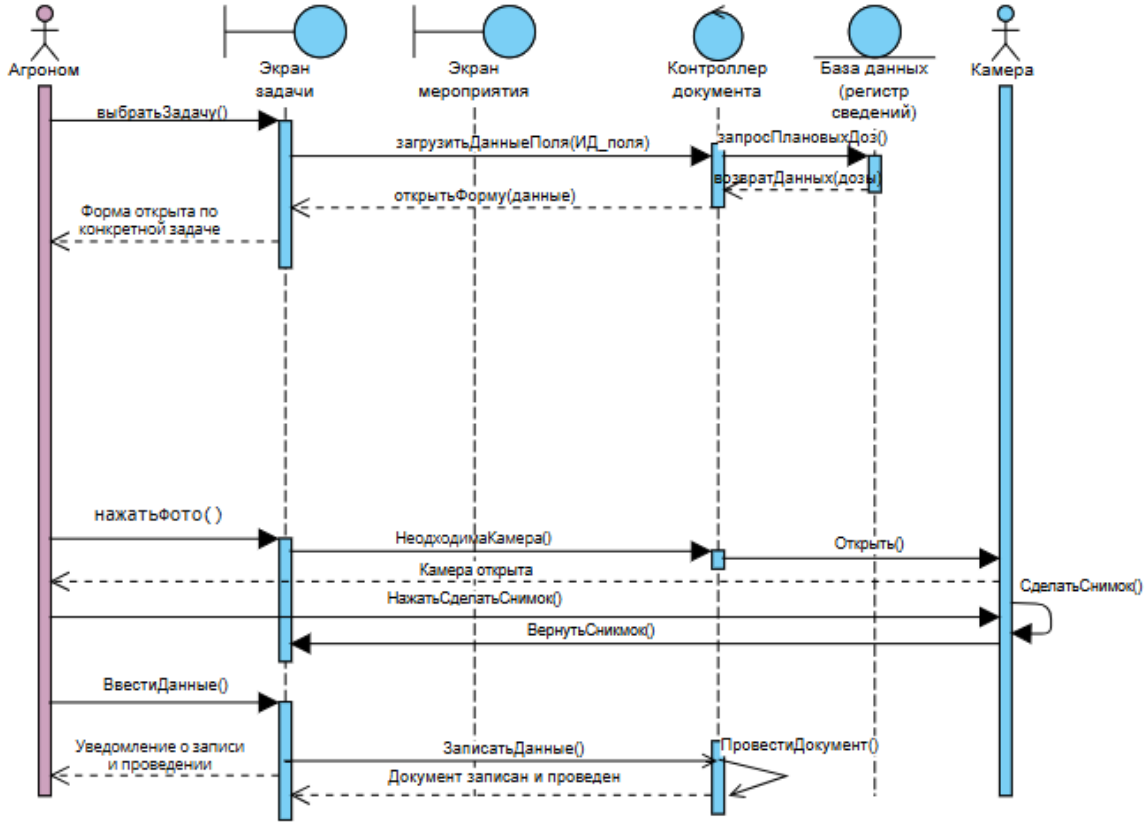
Имя: Иван Петрович

Возраст: 55 лет

Должность: главный агроном (или директор по производству). **Потребности:** видеть сводные отчеты по использованию удобрений и техники в разрезе полей и агрономов. Контролировать выполнение плановых заданий, не выезжая лично на каждое поле. Получать оперативную информацию о проблемах**.**

3.2. Построения USE case




Агроном
Экран задачи
Экран мероприятия
Контроллер документа
База данных (регистр сведений)
Камера
выбратьЗадачу()
загрузитьДанныеПоля(ИД_поля)
запросПлановыхДоз()
возвратДанных(дозы)
открытьФорму(данные)
Форма открыта по конкретной задаче
нажатьФото()
НеодходимаКамера()
Открыть()
Камера открыта
СделатьСнимок()
НажатьСделатьСнимок()
ВернутьСникмок()
ВвестиДанные()
Уведомление о записи и проведении
ЗаписатьДанные()
ПровестиДокумент()
Документ записан и проведен

Практическая работа №4: МАТРИЦА ТРЕБОВАНИЙ

4.1. Формирование нефункциональных требований

Таблица 4.1. – Нефункциональные требования к мобильному приложению «Агроном»

Тип требования	Содержание требования
Технические ограничения	1) Мобильное приложение должно функционировать на устройствах под управлением ОС Android версии 8.0 и выше 2) Приложение должно быть разработано на платформе «1С:Предприятие 8.3.27» с использованием мобильной платформы 1С 3) Приложение должно поддерживать работу в режиме офлайн при отсутствии подключения к интернету с последующей синхронизацией данных
Производительность	1)Время запуска приложения не должно превышать 5 секунд на устройстве с 2 ГБ ОЗУ 2) Сохранение документа «Агротехническое мероприятие» должно выполняться не более 3 секунд
Масштабируемость	1) Приложение должно обеспечивать работу с базой данных, содержащей до 500 полей и 1000 агротехнических мероприятий 2) Система должна поддерживать одновременную работу не менее 50 агрономов 3) При увеличении количества записей в 2 раза производительность не должна снижаться более чем на 20%
Надежность	1) Приложение должно сохранять введенные данные при внезапном завершении работы (звонок, разряд батареи) 2) Автоматическое резервное копирование базы данных должно производиться не реже 1 раза в неделю 3) Время непрерывной работы приложения без перезагрузки (uptime) должно составлять не менее 99%

Тип требования	Содержание требования
Безопасность	1) Доступ к приложению должен осуществляться по индивидуальному логину и паролю для каждого агронома 2) Пароли пользователей должны храниться в хэшированном виде с использованием алгоритма SHA-256 3) Должно быть реализовано разграничение прав доступа: агроном, руководитель, администратор 4) Передача данных между мобильным устройством и сервером должна осуществляться по защищенному протоколу HTTPS 5) При утере устройства должна быть возможность удаленной блокировки доступа к учетной записи
Удобство использования (Usability)	1) Интерфейс приложения должен быть адаптирован для использования на экранах от 4.7 до 6.7 дюймов 2) Размер интерактивных элементов (кнопок) должен быть не менее 44x44 пикселей для удобного нажатия пальцем 3) Все критические действия (удаление, изменение) должны подтверждаться диалоговым окном
Локализация	1) Интерфейс приложения должен быть на русском языке 2) Формат отображения дат должен соответствовать российскому стандарту: ДД.ММ.ГГГГ 3) Формат отображения чисел (площадь полей, дозы удобрений) должен использовать запятую в качестве разделителя 4) Единицы измерения должны соответствовать метрической системе (га, кг, л)

4.2. Формирование матрицы требований

Таблица 4.2. – Матрица требований к мобильному приложению «Агроном»

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки
1	**Мобильное приложение агронома**				
1.1	Авторизация пользователя	Приложение должно обеспечивать вход в систему по логину и паролю для идентифи-кации агронома	Егорова Е.Р. (Менеджер)	ФЗ-152 "О персональных данных” https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/	Успешный вход только при корректной паре логин/пароль
1.2	Просмотр списка полей	Приложение должно отображать перечень полей с указанием наименования, площади и текущей культуры	Москвичев В.А. (Аналитик)	Анализ бизнес-процессов предприятия	Наличие списка, соответствие данным в БД
1.3	Просмотр карточки поля	Приложение должно предоставлять детальную информацию по выбранному полю: культура, сорт, дата посева, ответственный	Москвичев В.А. (Аналитик)	Анализ бумажного документооборота	Отображение всех реквизитов поля
1.4	Получение списка заданий	Приложение должно загружать перечень запланированных агротехнических мероприятий на текущую дату	Москвичев В.А. (Аналитик)	Технологические карты предприятия	Соответствие списка заданий плановым данным

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки
1.5	Связь с ответственным лицом	Приложение должно предоставлять возможность звонка, отправки SMS или email ответственному за поле	Ашурков А.А. (Разработчик)	Документация Android https://developer.android.com/develop?authuser=0&%3Bhl=ru&%3Bskip_cache=true&hl=ru&skip_cache=true	Инициация соответствующих приложений на устройстве
1.6	Зафиксировать агротехническое мероприятие	Приложение должно позволять создавать документ, фиксирующий выполнение работ на поле	Москвичев В.А. (Аналитик)	Форма "Акта выполненных работ"	Возможность создания и заполнения документа
1.7	Ввод фактических доз удобрений	В документе должна быть табличная часть для выбора удобрений и ввода фактической дозы внесения	Москвичев В.А. (Аналитик)	Журнал учета удобрений	Сохранение введенных доз в документе
1.8	Сравнение с плановыми дозами	При вводе удобрений система должна подставлять плановую дозу из регистра для сравнения	Ашурков А.А. (Разработчик)	Технологические карты	Отображение плановой дозы рядом с полем ввода
1.9	Фиксация времени работы техники	В документе должны быть поля для выбора техники и ввода	Ашурков А.А. (Разработчик)	Путевые листы	Расчет времени работы и сохранение

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки
		времени начала и окончания работ			в документе
1.10	Фотофиксация	Приложение должно вызывать камеру устройства и прикреплять снимки к документу или полю	Ашурков А.А. (Разработчик)	Документация Android Camera https://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera	Наличие прикрепленных фотографий в документе
1.11	Добавление комментариев	В документе должно быть текстовое поле для ввода наблюдений и замечаний агронома	Егорова Е.Р. (Менеджер)	Полевой журнал	Сохранение текста комментария
1.12	Изменение статуса задания	Приложение должно позволять менять статус задания: "Назначено", "В работе", "Выполнено", "Отложено"	Москвичев В.А. (Аналитик)	Система контроля задач https://miro.com/	Изменение статуса и его отображение в списке
1.13	Просмотр истории поля	Приложение должно отображать список всех ранее проведенных мероприятий по конкретному полю	Москвичев В.А. (Аналитик)	История полей	Отображение хронологии работ
1.14	Работа офлайн	Приложение должно	Ашурков А.А.	1С:Мобильная	Создание документа

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки
		позволять просматривать данные и создавать документы при отсутствии интернета	(Разработчик)	платформа https://its.1c.ru/db/v8320doc/bookmark/dev/TI000000900	без подключения к сети
1.15	Синхронизация данных	При возобновлении соединения приложение должно автоматически синхронизировать данные с сервером	Ашурков А.А. (Разработчик)	1С:Мобильная платформа https://its.1c.ru/db/v8320doc/bookmark/dev/TI000000900	Появление созданных офлайн документов в центральной БД
2	**Отчеты и аналитика**				
2.1	Формирование отчета по удобрениям	Приложение должно формировать отчет об использовании удобрений с фильтрацией по полю и периоду	Егорова Е.Р. (Менеджер)	Формы отчетности предприятия	Вывод данных в табличном виде
2.2	Формирование отчета по технике	Приложение должно формировать отчет об использовании техники (моточасы, расход топлива)	Егорова Е.Р. (Менеджер)	Путевые листы	Корректный расчет моточасов
2.3	Экспорт отчетов	Должна быть возможность выгрузки отчетов в	Ашурков А.А. (Разработчик)	Работа с табличными докумен	Создание файла с данными отчета

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки
		формате Excel или PDF		тами 1С https://its.1c.ru/db/v8323doc/bookmark/usr/TI000000387	
3	**Администрирование**				
3.1	Управление справочником "Поля"	Администратор должен иметь возможность добавлять, редактировать и удалять поля	Москвичев В.А. (Аналитик)	Реестр полей	Изменение данных в справочнике
3.2	Управление справочником "Культуры"	Администратор должен иметь возможность добавлять, редактировать и удалять культуры и сорта	Москвичев В.А. (Аналитик)	Справочник культур	Изменение данных в справочнике
3.3	Управление справочником "Удобрения"	Администратор должен иметь возможность добавлять, редактировать и удалять удобрения	Москвичев В.А. (Аналитик)	Справочник удобрений	Изменение данных в справочнике
3.4	Управление пользователями	Администратор должен иметь возможность создавать учетные записи агрономов и назначать права	Егорова Е.Р. (Менеджер)	Штатное расписание	Создание пользователя с ограниченными правами
3.5	Настройка плановых доз	Администратор должен иметь возможность	Москвичев В.А. (Аналитик)	Технологические карты	Заполнение регистра плановых

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки
		задавать плановые дозы внесения для полей и культур			доз
4	**Правовые нормы и безопасность**				
4.1	Закон "О защите персональных данных"	Система должна обеспечивать защиту персональных данных (ФИО, телефон, местоположение) в соответствии с ФЗ-152	Егорова Е.Р. (Менеджер)	ФЗ-152 "О персональных данных" https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/	Невозможность получения персональных данных третьими лицами
4.2	Хэширование паролей	Пароли пользователей должны храниться в БД в хэшированном виде (SHA-256)	Ашурков А.А. (Разработчик)	Стандарты безопасности хранения данных https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/spetsialnye-normativnye-dokumenty/trebovaniya-po-bezopasnosti-informatsii-utverzhd	Отсутствие паролей в открытом виде в БД

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки
				eny-prikazom-fstek-rossii-ot-14-aprelya-2023-g-n-64	
4.3	Разграничение прав доступа	Пользователи должны иметь доступ только к функциям, соответствующим их роли	Ашурков А.А. (Разработчик)	Ролевая модель	Проверка доступности функций для разных ролей
4.4	Защита канала передачи	Данные между мобильным приложением и сервером должны передаваться по HTTPS	Ашурков А.А. (Разработчик)	Стандарты шифрования данных https://lib.itsec.ru/articles2/crypto/natsionalnye-kriptograficheskie-standarty-razrabotka-i-primenenie	Перехват трафика не должен раскрывать данные
5	**Технические требования**				
5.1	Платформа разработки	Приложение должно быть разработано на платформе 1С:Предприятие 8.3.27	Ашурков А.А. (Разработчик)	Документация 1С https://its.1c.ru/docs/program_docu	Соответствие версии платформы

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки
				mentation/	
5.2	Минимальная версия Android	Приложение должно работать на устройствах с Android 8.0 и выше	Ашурков А.А. (Разработчик)	Статистика версий Android https://gs.statcounter.com/android-version-market-share/mobile-tablet/worldwide	Установка и работа на Android 8.0
5.3	Размер приложения	Размер APK-файла не должен превышать 50 МБ	Ашурков А.А. (Разработчик)	Рекомендации Google Play https://habr.com/ru/companies/google/articles/243257/	Проверка размера файла
5.4	Время запуска	Время холодного старта приложения не должно превышать 5 секунд	Москвичев В.А. (Тестировщик)	Требования к производительности 1С https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5807/hdoc	Замер времени секундомером
5.5	Открытие форм	Время открытия формы списка (до 100 записей) не должно превышать 2	Москвичев В.А. (Тестировщик)	Требования к производительности	Замер времени при тестировании

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки
		секунд		https://its.1c.kz/db/content/edtdoc/src/topics/i039.html	